# ТЕМА 16. ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ

## Поняття про функціональні ряди

Перейдемо тепер до вивчення функціональних рядів, тобто рядів, членами яких є не числа, а функції, визначені на деякій множині $E$ :

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x). \tag{16.1}$$

Якщо взяти довільне число $x_0 \in E$ і в ряді (16.1) покласти $x = x_0$, то дістанемо числовий ряд

$$u_1(x_0) + u_2(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0). \tag{16.2}$$

Цей ряд може бути як збіжним, так і розбіжним. Якщо ряд (16.2) є збіжним, то точка $x_0$ називається ***точкою збіжності функціонального ряду*** (16.1). Якщо ж ряд (16.2) є розбіжним, то точка $x_0$ називається ***точкою розбіжності ряду*** (16.1).

**Означення 16.1.** *Множина всіх точок збіжності функціонального ряду називається* ***областю його збіжності.*** ✓

Область збіжності функціонального ряду може або збігатися з множиною $E$, на якій визначені члени ряду, або становити деяку частину цієї множини.

Частинна сума функціонального ряду є функцією від $x$ і визначається за аналогією з числовими рядами:

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots u_n(x).$$

У кожній точці $x$ з області збіжності ряду (16.1) існує скінченна границя $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$, яку називають ***сумою ряду*** (16.1) і пишуть

$$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots .$$

Функція $S(x)$ визначена в області збіжності функціонального ряду. Якщо функціональний ряд (16.1) збіжний до функції $S(x)$, то різниця $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$ називається ***$n$-им залишком ряду:***

$$r_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots .$$

Зрозуміло, що для всіх значень $x$ з області збіжності ряду $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$. Відомо, що сума скінченного числа неперервних функцій є функцією неперервною. Крім того, суму скінченного числа функцій можна почленно диференціювати та інтегрувати. Виявляється, що ці властивості не завжди виконуються для сум нескінченного числа функцій, тобто для функціональних рядів. Проте ці властивості зберігаються для так званих рівномірно збіжних рядів.

## Рівномірно збіжні ряди

**Означення 16.2.** *Функціональний ряд* (16.1) *називається* ***рівномірно збіжним*** *на множині $D$, якщо для довільного числа $\varepsilon > 0$ існує таке число $N = N(\varepsilon)$, яке залежить лише від $\varepsilon$ і не залежить від $x$, що для всіх $n > N$ і для всіх $x \in D$ виконується нерівність $|r_n(x)| < \varepsilon$.*

Розглянемо поняття рівномірної і нерівномірної збіжності функціонального ряду з погляду геометрії.

Нехай $S_n(x)$ — це $n$-а частинна сума, а $S(x)$ — сума ряду (16.1). Візьмемо довільне число $\varepsilon > 0$ і побудуємо криві $S(x)$, $S(x)+\varepsilon$ і $S(x)-\varepsilon$ (рис. 9.2). Останні дві криві утворюють смугу шириною $2\varepsilon$. Якщо ряд (16.1) рівномірно збіжний на проміжку $(a;b)$ до функції $S(x)$, то можна знайти номер $N = N(\varepsilon)$, починаючи з якого для всіх $n > N$ графіки частинних сум $S_n(x)$ розмістяться на всьому проміжку $(a;b)$ всередині смуги $2\varepsilon$ (рис. 16.1).

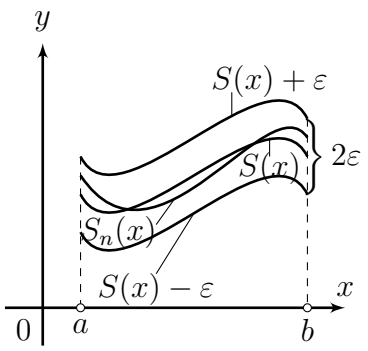


Рисунок 16.1 – Рівномірно збіжний ряд

Практично це означає, що суму $S(x)$ на проміжку $(a;b)$ можна наближено, з наперед заданою точністю, замінити однією і тією самою частинною сумою $S_n(x) : S(x) \approx S_n(x)$, $x \in (a;b)$.

Якщо ряд нерівномірно збіжний на проміжку $(a;b)$, то такого номера не існує: графіки частинних сум $S(x)$ виходять за межі смуги $2\varepsilon$ (рис. 16.2).

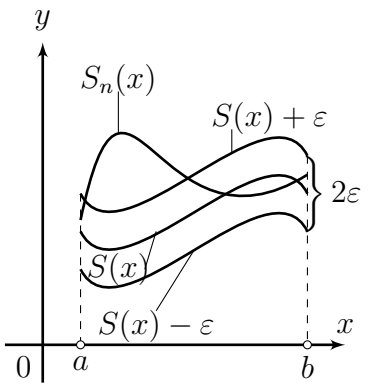


Рисунок 16.2 – Нерівномірно збіжний ряд

При цьому збільшення числа доданків в сумах $S_n(x)$ не забезпечує введення їхніх графіків в смугу $2\varepsilon$. Це означає, що для різних значень $x \in (a;b)$ обчислення суми $S(x)$ за допомогою певної частинної суми $S_n(x)$ з однією й тією самою точністю неможливе. Таке обчислення можна виконати (бо ряд збіжний і $r_n(x) \to 0$), але для різних значень $x$ треба буде брати різні частинні суми, тобто різне число членів $n$ в сумах $S_n(x)$.

Рівномірно збіжні функціональні ряди мають ряд важливих властивостей. Сформулюємо деякі з них без доведення.

1. Сума членів рівномірно збіжного на деякому проміжку ряду неперервних функцій є функція, неперервна на цьому проміжку.
2. Якщо на відрізку $[a;b]$ функціональний ряд (16.1) рівномірно збіжний і члени ряду неперервні на $[a;b)$, то його можна почленно інтегрувати в межах

$(\alpha, \beta)$, де $(\alpha, \beta) \subset [a, \beta]$ :

$$\int\limits_{\alpha}^{\beta} S(x)dx = \int\limits_{\alpha}^{\beta} \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int\limits_{\alpha}^{\beta} u_n(x)dx.$$

3. Якщо функціональний ряд (16.1) збіжний на відрізку $[a, b]$, а його члени мають неперервні похідні $u_n'(x)$, $x \in [a; b]$, $n = 1, 2, \ldots$, причому ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ рівномірно збіжний на $[a; b]$, то заданий ряд можна почленно диференціювати, тобто

$$S'(x) = \frac{d}{dx} \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x), \ \ x \in [a, b].$$

Таким чином, всі збіжні функціональні ряди поділяються за характером збіжності на рівномірно збіжні і нерівномірно збіжні. Рівномірно збіжні ряди мають ряд властивостей, які дають змогу ефективно використовувати їх при наближених обчисленнях. У цьому полягає практична перевага рівномірно збіжних рядів перед нерівномірно збіжними.

## Ознака Веєрштраса

Для дослідження функціонального ряду на рівномірну збіжність користуються такою достатньою умовою рівномірної збіжності.

**Теорема 16.1.**
*(ознака Веєрштраса). Функціональний ряд* (16.1) *абсолютно і рівномірно збіжний на відрізку* $[a; b]$, *якщо існує додатний збіжний числовий ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \tag{16.3}$$

*такий, що*

$$|u_n(x)| \leq a_n, \forall x \in [a, b], \ \ n = 1, 2, \ldots \tag{16.4}$$

★

**ДОВЕДЕННЯ.** *З умови* (16.4) *і ознаки порівняння випливає, що ряд* (16.1) *є абсолютно збіжним у довільній точці* $x_0 \in [a; b]$. *З абсолютної збіжності ряду* (16.1) *дістанемо абсолютну збіжність його залишку. Маємо*

$$|r_n(x)| = |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots| \leq$$
$$\leq |u_{n+1}(x)| + |u_{n+2}(x)| + \cdots \leq a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots = R_n.$$

*Але залишок ряду* (16.3) $R_n \to 0$ *при* $n \to \infty$, *тому для довільного* $\varepsilon > 0$ *існує незалежний від* $x$ *номер* $N = N(\varepsilon)$ *такий, що* $R_n < \varepsilon$ *при* $n > N$. *Тоді для всіх* $n > N$ *і* $x \in [a; b]$ *виконується нерівність* $|r_n(x)| < \varepsilon$. □

**Приклад 16.1.** Знайти область збіжності функціонального ряду

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\cdots+\frac{1}{x^n}+\cdots.$$

**Розв'язання.** *Кожен член ряду визначений на множині* $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. *На цій множині ряд є геометричною прогресією із знаменником* $q=\frac{1}{x}$, *тому при* $|q|=\left|\frac{1}{x}\right|<1$ *або* $|x|>1$ *заданий ряд збіжний. Отже,* $(-\infty;-1)\bigcup(1;+\infty)$ *– область збіжності цього ряду.* ■

**Приклад 16.2.** Дослідити на рівномірну збіжність ряд

$$\frac{\sin x}{1!}+\frac{\sin 2x}{2!}+\cdots+\frac{\sin nx}{n!}+\cdots.$$

**Розв'язання.** *Скористаємося ознакою Веєрштраса. Оскільки при* $-\infty<x<+\infty$ *і* $n\in\mathbb{N}$ $\left|\frac{\sin nx}{n!}\right|\le\frac{1}{n!}$ *і ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$ *збіжний (за ознакою д'Аламбера), то заданий функціональний ряд абсолютно і рівномірно збіжний на всій числовій осі.* ■

**Приклад 16.3.** Знайти суму ряду

$$x+2x^2+\cdots+nx^n+\cdots,\ \ |x|\le\frac{1}{2}.$$

**Розв'язання.** *Оскільки при* $|x|\le\frac{1}{2}$ *і* $n\in\mathbb{N}$ *виконується нерівність* $|nx^n|<\frac{n}{2^n}$ *і ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ *збіжний, то за ознакою Веєрштраса ряд* $1+2x+3x^2+4x^3+\ldots$ *рівномірно збіжний при* $|x|<\frac{1}{2}$. *Цей ряд утворюється почленним диференціюванням геометричної прогресії*

$$1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots=\frac{1}{1-x},\ |x|\le\frac{1}{2}.$$

*За властивістю 3 рівномірно збіжних рядів маємо*

$$\frac{d}{dx}(1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right),\ |x|\le\frac{1}{2},$$

*або*

$$1+2x+3x^2+4x^3+\cdots=\frac{1}{(1-x)^2},\ |x|\le\frac{1}{2},$$

*звідки*

$$x(1+2x+3x^2+4x^3+\cdots)=x+2x^2+3x^3+4x^4+\cdots=\frac{x}{(1-x)^2},\ |x|\le\frac{1}{2}.$$

## Поняття степеневого ряду. Теорема Абеля. Інтервал та радіус збіжності степеневого ряду

**Означення 16.3.** ***Степеневим рядом*** *називається функціональний ряд вигляду*

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots a_n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \tag{16.5}$$

✓

*де* $a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots$ *— дійсні числа, які називаються* ***коефіцієнтами ряду.***

**Означення 16.4.** ***Степеневим рядом за степенями двочлена*** $x - x_0$, *де* $x_0$ *— дійсне число, називають функціональний ряд вигляду*

$$a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n. \tag{16.6}$$

✓

Ряд (16.6) заміною змінної $x - x_0 = t$ зводиться до ряду вигляду (16.5), тому надалі розглядатимемо лише степеневі ряди вигляду (16.5).

Всякий степеневий ряд вигляду (16.5) збіжний в точці $x = 0$ до суми $S = a_0$. Тому область збіжності степеневого ряду завжди містить принаймні одну точку. Детальніші відомості про область збіжності ряду (16.5) дістанемо з наступної, дуже важливої в теорії рядів теореми.

**Теорема 16.2.**
*(Абеля) Якщо степеневий ряд* (16.5) *збіжний при* $x = x_0 \neq 0$, *то він абсолютно збіжний для всіх значень* $x$, *що задовольняють нерівність* $|x| < |x_0|$.

*Якщо при* $x = x_1$ *ряд* (16.5) *розбіжний, то він розбіжний всюди, де* $|x| > |x_1|$. ★

**ДОВЕДЕННЯ.** *Оскільки за умовою ряд* (16.5) *збіжний в точці* $x_0$, *то збіжним є числовий ряд* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$, *отже,* $a_n x_0^n \to 0$ *при* $n \to \infty$. *Звідси випливає, що послідовність* $\{a_n x_0^n\}$ *обмежена, тобто існує таке число* $M$, *що* $|a_n x_0^n| \leq M$, $n = 0, 1, 2, \ldots$.

*Враховуючи, що для* $|x| \leq |x_0|$ *величина* $q = \left|\frac{x}{x_0}\right| < 1$, *маємо*

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot \left|\frac{x^n}{x_0^n}\right| \leq M q^n, \; n = 0, 1, 2, \ldots.$$

*Тобто модуль кожного члена ряду* (16.5) *не перевищує відповідного члена збіжної геометричної прогресії. Тоді за ознакою порівняння при* $|x| \leq |x_0|$ *ряд* (16.5) *абсолютно збіжний.*

*Нехай тепер ряд* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ *розбіжний, при* $x = x_1$. *Тоді ряд* (16.5) *буде розбіжним і для всіх* $x$, *що задовольняють нерівність* $|x| \geq |x_1|$. *Справді, якби припустити, що він збіжний в якій-небудь точці* $x$, *що задовольняє цю нерівність, то за доведеним він був би збіжним і в точці* $x_1$, *бо* $|x_1| \leq |x|$. *А це суперечить тому, що в точці* $x_1$ *ряд розбіжний.* □

Теорема Абеля характеризує множини точок збіжності та розбіжності степеневого ряду.

Дійсно, якщо $x_0$ — точка збіжності ряду (16.5), то весь інтервал $(-|x_0|; |x_0|)$ заповнено точками абсолютної збіжності цього ряду. Якщо $x_1$ — точка розбіжності ряду (16.5), то вся нескінченна півпряма $(-\infty; -|x_1|)$ зліва від точки $-|x_1|$ і вся нескінченна півпряма $(|x_1|; +\infty)$ справа від точки $|x_1|$ складається з точок розбіжності цього ряду.

Отже, для області збіжності степеневого ряду можливі три випадки:

1) ряд (16.5) збіжний лише в точці $x = 0$;
2) ряд (16.5) збіжний при всіх $x \in (-\infty; +\infty)$;
3) існує таке скінченне число $R \in (0; +\infty)$, що при $|x| < R$ степеневий ряд абсолютно збіжний, а при $|x| > R$ — розбіжний.

Число $R$ називають ***радіусом збіжності*** степеневого ряду, а інтервал $(-R; R)$ — ***інтервалом збіжності.***

Вкажемо спосіб визначення радіуса збіжності степеневого ряду. Складемо ряд із модулів членів ряду (16.5): $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$. Припустимо, що існує границя

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x| = L|x| \neq 0, \ x \neq 0.$$

Згідно ознаки д'Аламбера ряд (16.5) є абсолютно збіжним при $L|x| < 1$, або $|x| < \frac{1}{L}$, і розбіжним при $L|x| > 1$, або $|x| > \frac{1}{L}$. Отже, інтервал $(-\frac{1}{L}; \frac{1}{L})$ є інтервалом абсолютної збіжності ряду (16.5), а число

$$R = \frac{1}{L} = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \tag{16.7}$$

— його радіусом збіжності.

Аналогічно скориставшись ознакою Коші, можна встановити, що

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}. \tag{16.8}$$

*Зауваження 16.1.* Неважко переконатись, що коли

$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0 \text{ або } L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 0,$$

то ряд (16.5) є абсолютно збіжним на всій числовій осі. У цьому разі вважають $R = +\infty$. Якщо ж $L = \infty$, то $R = 0$, і степеневий ряд має лише одну точку збіжності $x = 0$. □

*Зауваження 16.2.* Питання про збіжність ряду при $x = \pm R$ (на кінцях інтервалу збіжності) розв'язується для кожного ряду окремо. Таким чином, область збіжності степеневого ряду може відрізнятись від інтервалу $(-R; R)$ не більше ніж двома точками $x = \pm R$. □

*Зауваження 16.3.* Радіус збіжності ряду (16.6) визначається за тими самими формулами (16.7) і (16.8), що і ряду (16.5).

Інтервал збіжності ряду (16.6) знаходять з нерівності $|x - x_0| \leq R$, тобто має вигляд $(x_0 - R, x_0 + R)$. □

*Зауваження 16.4.* На практиці інтервал збіжності степеневого ряду часто знаходять за ознакою д'Аламбера або ознакою Коші, застосовуючи їх до ряду, складеного з модулів членів заданого ряду. □

**Приклад 16.4.** Знайти область збіжності рядів: а) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$; б) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (nx)^n$; в) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1}$; г) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n^2}$. ☺

**Розв'язання.** *Скористаємося формулою* (16.7).

а) $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim\limits_{n\to\infty} (n+1) = \infty$. *Отже, даний ряд абсолютно збіжний на всій числовій осі.*

б) $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{e}\cdot 0 = 0$, *тобто даний ряд збіжний лише в точці* $x = 0$.

в) $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n+3}{2n+1} = 1$, *отже,* $(-1;1)$ *інтервал збіжності даного ряду. Дослідимо збіжність ряду на кінцях інтервалу. При* $x = -1$ *маємо числовий ряд*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots,$$

*який є збіжним за ознакою Лейбніца. При* $x = 1$ *дістаємо ряд* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{1}{7} + \cdots$, *який є розбіжним за ознакою порівняння з гармонічним рядом. Таким чином, областю збіжності даного ряду є проміжок* $[-1;1)$.

г) *Скористаємось ознакою д'Аламбера. Для даного ряду маємо*

$$|u_n| = \frac{|x+3|^n}{n^2},\ |u_{n+1}| = \frac{|x+3|^{n+1}}{(n+1)!^2};$$

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{|x+3|^{n+1} n^2}{(n+1)^2 |x+3|^n} = |x+3| \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = |x+3|.$$

*За ознакою д'Аламбера ряд буде абсолютно збіжним, якщо* $|x+3| < 1$, *звідки* $-1 < x+3 < 1$, *або* $-4 < x < -2$. *Таким чином,* $(-4;-2)$ *– інтервал збіжності даного ряду і* $R = 1$ *– його радіус збіжності.*

*Дослідимо збіжність цього ряду на кінцях інтервалу збіжності.*

*При* $x = -4$ *маємо ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-4+3)^n}{n^2} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, *який є збіжним за ознакою Лейбніца.*

*При* $x = -2$ *дістаємо узагальнений гармонічний ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-2+3)^n}{n^2} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, *який також збіжний* $(\alpha = 2 > 1)$. *Отже, областю збіжності даного ряду є відрізок* $[-4;-2]$. ■

## Властивості степеневих рядів

1. Степеневий ряд
$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots$$
абсолютно і рівномірно збіжний на будь-якому відрізку $[-\rho, \rho]$, який цілком міститься в інтервалі збіжності $(-R; R)$.

**Доведення.** *За умовою $\rho < R$. Візьмемо точку $x_0 \in (\rho; R)$. За теоремою Абеля ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_nx_0^n|$ збіжний. Для довільної точки $x \in [-\rho, \rho]$ виконується нерівність $|a_nx^n| < |a_nx_0^n|$, тому за ознакою Веєрштраса ряд* (16.5) *абсолютно і рівномірно збіжний.* □

З цієї властивості і властивостей 1-3 функціональних рядів випливають такі твердження.

2. Сума степеневого ряду (16.5) неперервна всередині його інтервалу збіжності.
3. Якщо межі інтегрування $\alpha$ та $\beta$ лежать всередині інтервалу збіжності $(-R; R)$ ряду (16.1), то на відрізку $[\alpha; \beta]$ цей ряд можна почленно інтегрувати.
Зокрема, якщо ряд (16.5) інтегрувати по відрізку $[0; x]$, де $|x| < R$, то в результаті дістанемо степеневий ряд, який має той самий інтервал збіжності, що і ряд (16.5); при цьому, якщо $S(x)$ — сума ряду (16.5): $S(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_nx^n$, то $\int\limits_0^x S(x)dx = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \int\limits_0^x a_nx^ndx$.
4. Якщо ряд (16.5) має інтервал збіжності $(-R; R)$, то ряд, утворений диференціюванням ряду (16.5), має той самий інтервал збіжності $(-R; R)$; при цьому, якщо $S(x)$ — сума ряду (16.5), то $S'(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} na_nx^{n-1}$, $x \in (-R, R)$.

Таким чином, ряд (16.5) на відрізку $[0; x]$, $|x| < R$, можна інтегрувати і диференціювати скільки завгодно раз в будь-якій точці $x \in (-R, R)$. При цьому інтервалом збіжності кожного ряду є той самий інтервал $(-R; R)$.

Сформульовані властивості степеневих рядів широко використовуються в теоретичних дослідженнях і наближених обчисленнях.

**Приклад 16.5.** Знайти суму ряду $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, $|x| < 1$. ☺

**Розв'язання.** *Позначимо суму даного ряду через $S(x)$, тоді*
$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots .$$
*Цю суму можна розглядати як геометричну прогресію з першим членом $a = 1$ і знаменником $q = -x^2$. Знайшовши суму прогресії, дістанемо*
$$S'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^2 - x^6 + \cdots .$$
*Інтегруючи цю рівність на відрізку $[0, x] \subset (-1; 1)$, маємо*
$$\int_0^x S'(x)dx = \int_0^x (1 - x^2 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots)dx = \int_0^x \frac{dx}{1+x^2},$$

*звідки*

$$x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \operatorname{arctg} x, \ |x| \leq 1.$$